Projet RORT

Ronan LE PRAT, Thierry ZHENG, Maxime APARICIO,
Reda EL MRIBET

16 Janvier 2026

Sommaire

1. Branch-and-Price
2. Type de Branchement
3. Heuristique
4. Résultats

Branch-and-Price

Branch-and-Price

1/ **Résolution par Dantzig-Wolfe :**
Obtention des colonnes x_i^k et coefficients associés λ_i^k

- x_i^k : chemin où chaque coefficient $(x_i^k)_j \in \{0,1\}$ désigne la sélection d'un arc du graphe pour un train k à l'itération i
- $\lambda_i^k \in [0,1]$: sélection du chemin associé x_i^k pour un train k à l'itération i

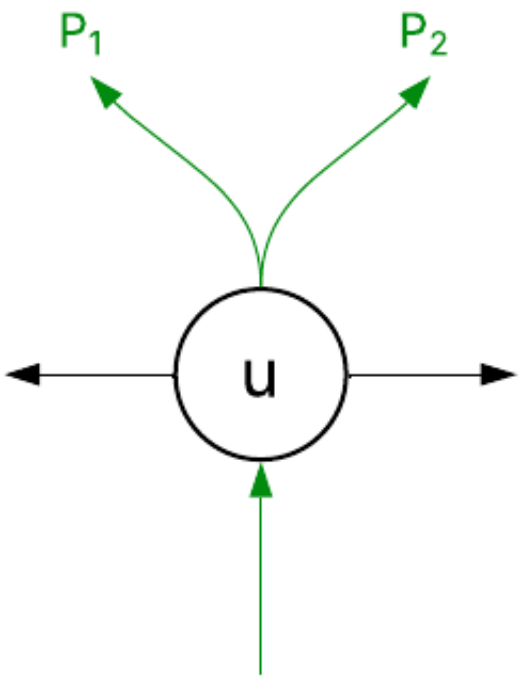
2/ **Problème avec les $\lambda_i^k \in]0,1[$:**
2 Chemins sont en conflit au même instant sur au moins un arc

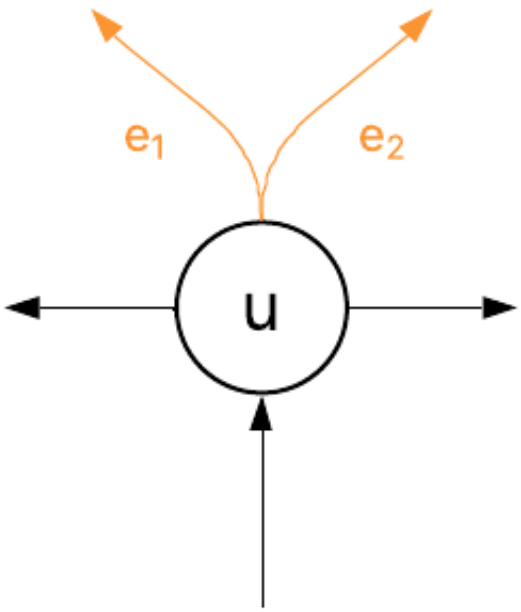
3/ **Choisir un type de branchement**

4/ **Branch-and-Bound :**
Arbre de branchement

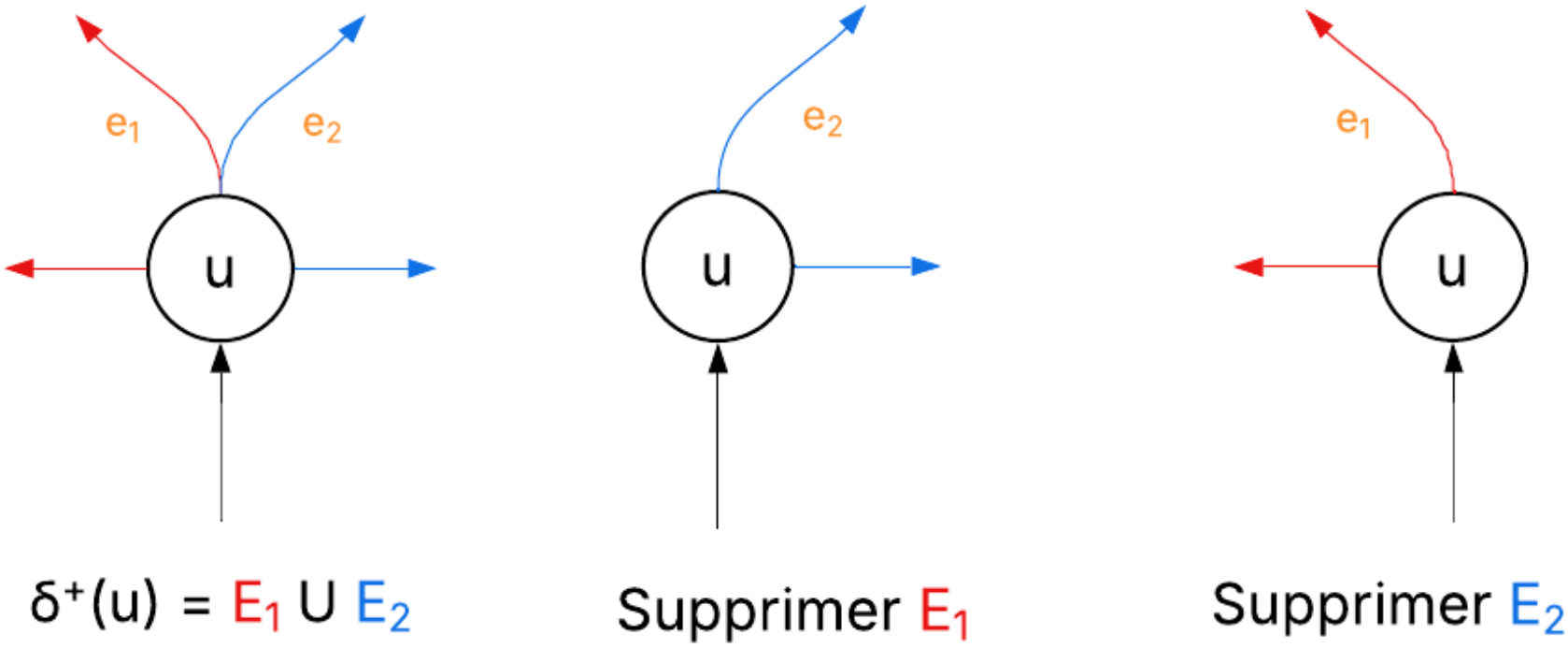
4/ **Répéter en revant à 1/**

Branchement

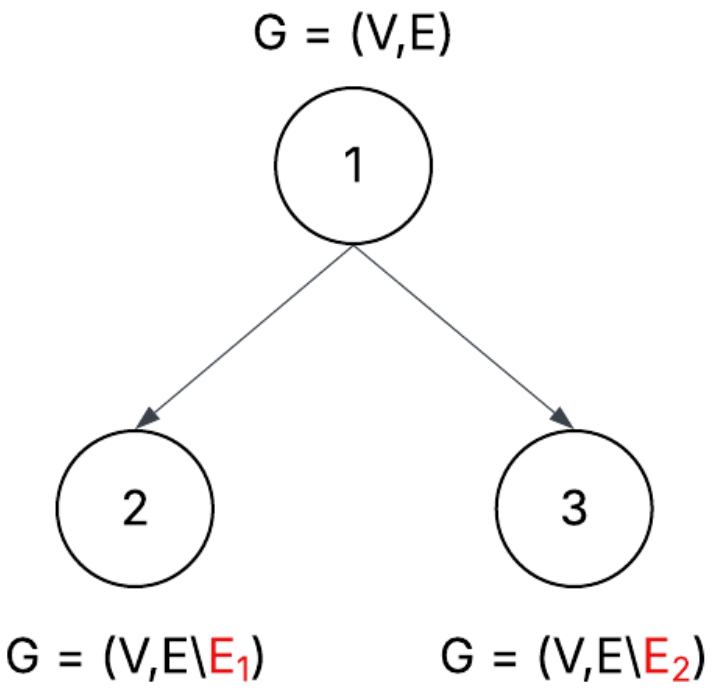




Branchement



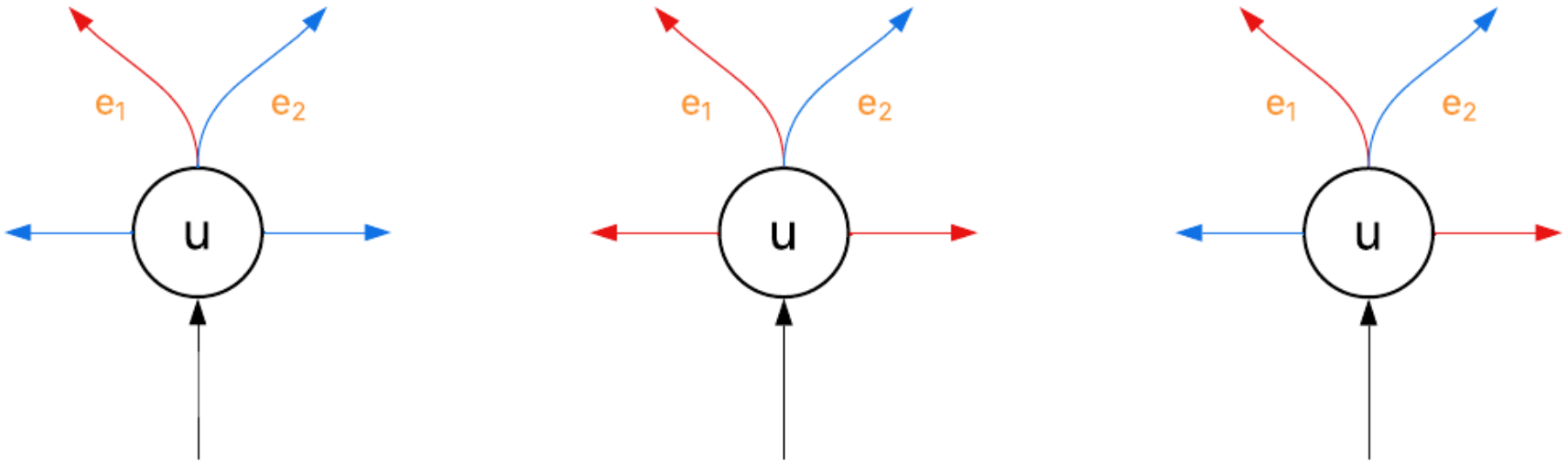
Arbre & Parcours



- Parcours en profondeur
- Parcours en profondeur & Parcours en largeur

Type de Branchement

Type de Branchement



Branchement 1 Branchement 2 Branchement 3

Heuristique

Heuristique

- MILP
- Première solution réalisable $\Rightarrow$ Borne supérieure à la racine

- Warm start
- Obtention d'une borne inférieur du problème global

Règle de branchement: conflit

Résultats

Heuristique existante

Observation :

- Solution trouvée avec **2 trains rejetés**

Méthode	Valeur	Borne inf	Gap	Temps
MILP seule	5322	1959.5	171.6%	1.6s

Branch-and-Price simple

Observation :

- Amélioration de la solution
- $\Rightarrow$ **1 seul train rejeté**
- Mais **temps de calcul élevé**

Méthode	Valeur	Borne inf	Gap	Temps
Branch-and-Price	3646	1959.5	89.07%	600s

Branch-and-Price + Warm-start

Observations :

- Accélération globale des résolutions
- Méthode 2 : aucune solution trouvée

ID	Branching	Solution	Gap	Noeuds	Temps
1	1	3641	85.81%	300	104.5
2	2	N/A	N/A	300	68
3	3	3660	86.78%	300	89.8

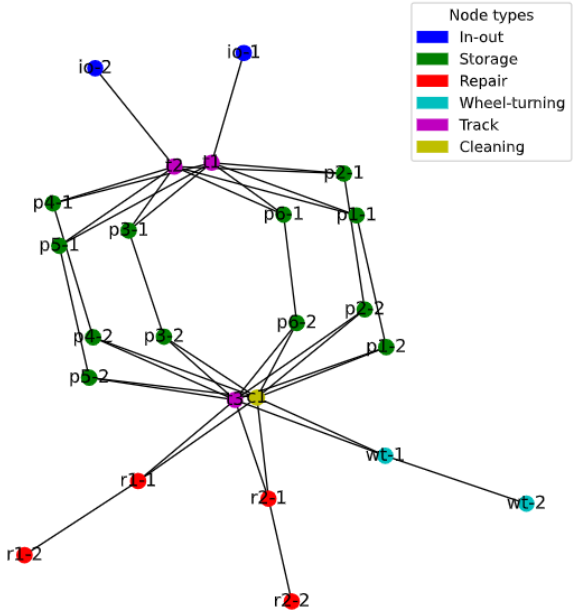
Warm-start + heuristique intégrée

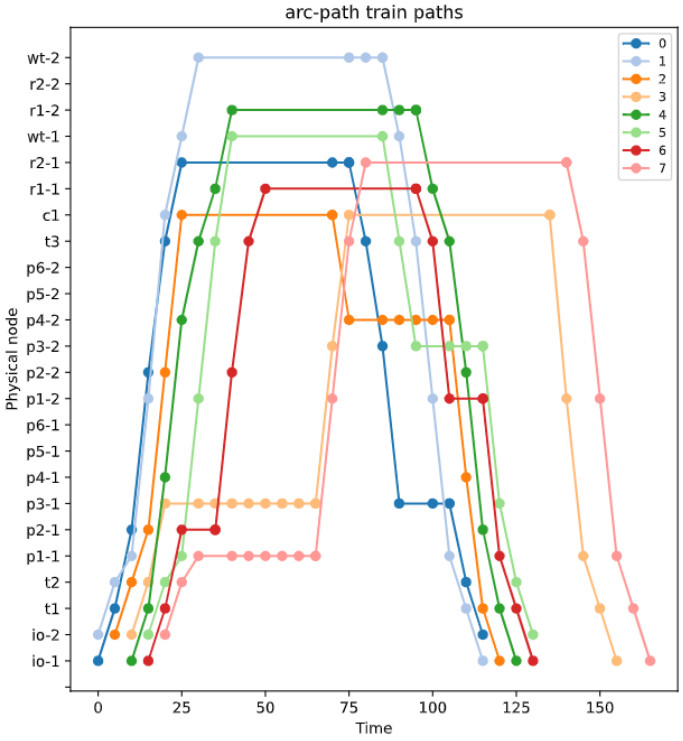
Observation :

- Amélioration globale des solutions
- Méthode 2 $\Rightarrow$ **solution quasi optimale**

ID	Branching	Solution	Gap	Noeuds	Temps
4	1	3641	85.81%	300	97.4
5	2	1965	**0.28%**	300	93.9
6	3	3641	85.81%	300	97.9

Meilleure solution obtenue





Solution obtenue avec stratégie 2